童趣绘梦

面向儿童的中国风 AI 绘本生成平台

任浩天　陈钦　郑子晴

April 19, 2026

目录

1 Objectives

- Objectives
- Approach
- Progress
- Roadmap

作品定位

1 Objectives

让孩子的一个念头，变成一本**可以翻阅、可以听、可以带走**的绘本。

面向 **4–10 岁**儿童的**中国风 AI 绘本共创平台**——不是聊天机器人，而是一款**儿童内容创作工具**。

输入 · 孩子的灵感来源

- **语音** 一句童言，实时 ASR
- **关键词** 孩子与家长共同选择
- **手绘草图** Qwen-VL 读懂画面

输出 · 可交付的中国风绘本

- **可读** 完整故事 + 分镜旁白
- **可看** 水墨 / 剪纸 / 皮影 / 漫画
- **可听** 情感化朗读音频

痛点洞察

1 Objectives

01 **儿童侧 — 想象力强，工具门槛高**

孩子天生**想象力丰富**，却缺少低门槛的表达工具——不会打字、不熟流程，更不会 Prompt。

02 **家长侧 — 优质内容筛选成本高**

家长希望孩子接触**优质内容**，要么筛选成本高，要么参与感低，难以形成陪伴式使用。

03 **文化侧 — 共创入口缺失**

中国故事传播常常停留在**被动输入**——看一看、听一听，缺少**主动共创**的入口。

能否让**最小的创作者**，用**最自然的方式**，生成**安全、可控、有文化质感**的中国风绘本？

项目目标
1 Objectives

把孩子的灵感变成**可读 · 可看 · 可听**的中国风绘本，且**安全可控**。

产品目标

- **低门槛** — 语音 / 涂鸦即可启动创作
- **高完成度** — 一次生成完整绘本交付
- **可沉淀** — 绘本可收藏、分享、复读

技术目标

- **多模态融合** — ASR + VL + 文本统一收口
- **风格可控** — 中国风提示词增强可训练
- **全链路安全** — 面向儿童的内容红线

让**传统中国风**成为孩子创作时**最自然的语言**，让**家长**从”筛选者”变为”共创者”。

目录

2 Approach

- Objectives
- Approach
- Progress
- Roadmap

系统总体框架

2 Approach

系统整体框架图占位

四层架构 · 自上而下

输入层 ▷ 语音 ASR / 关键词 / 草图 VL

中　枢 ▷ Sandboxed ReAct Agent

领域服务 ▷ 故事 / 风格 / 分镜 / 配图 / TTS

安全层 ▷ 全链路多层守护

设计原则

- **协议与实现解耦**
- **编排与领域分离**
- **红线硬编码**

核心算法：Sandboxed ReAct

2 Approach

ReAct 主循环 / 工具调用时序图占位

前置硬编码 → **ReAct 循环** → **后置硬编码**

可用工具集 · Function Calling

`analyze_sketch` · `draft_story` · `review_safety` · `generate_storyboard` · `finish_creation`（唯一正常出口）

硬编码两端

前置 `filter_input` 黑名单 + 引导改写

后置 `finalize_from_structured` 配图 + TTS + 终审

风格增强与安全链路

2 Approach

风格关键词 Ranker 示意图占位

五层安全链路流程图占位

风格增强 · 墨韵 Ranker

依托**中国风词库** + 可训练 Ranker，对叙事素材做**画风向提示词增强**——只改画面，不改剧情。

儿童内容安全 · 五层守护

输入拦截 ▷ 系统 Prompt ▷ **BERT 位点** ▷ 云端 Green ▷ **价值观终审**

全链路可携带**拦截日志**，面向家长与内容审计**透明可追溯**。

目录

3 Progress

- Objectives
- Approach
- Progress
- Roadmap

现有进展：系统后端架构

3 Progress

tongqu-agent-backend · *FastAPI + Sandboxed ReAct*—三层业务目录 + 训练资产

模块	职责 & 关键实现
`core/`	类型协议（`Scene`、LLM/Image/TTS Protocol）、**SafetyMiddleware**、DashScope / Gemini / Green / NLS 客户端
`agent/`	**Sandboxed ReAct 主循环**、工具 Schema（Pydantic）、Function Calling 异常回灌与 Self-Correction
`services/`	**StorybookPipeline** 成书流水线、`sketch_service`、`asr_service`、风格增强挂钩
`training/`	风格关键词 Ranker 数据集 / 模型 / 训练脚本与产物

对外接口

POST `/api/storybook/create` **WS** `/api/asr/ws` **GET** `/health`

现有进展：墨韵 Ranker

3 Progress

墨韵 *Ranker* · *Ink-Charm Style Enhancer*

自研的中国风**提示词增强器**：接管画面的**笔触 / 构图 / 材质 / 光感 / 色调 / 氛围**——只改画面，不新增角色、不改变剧情。

静态词库 · `style_keywords.json`

面向**剪纸 / 水墨 / 皮影 / 漫画**四种风格，按**构图**、**笔触**、**材质**、**氛围**、**色调**、**装饰**、**造型**、**光感**、**空间**、**线条**、**上色**多类目组织提示词。

可训练 Ranker

在 `training/` 下训练**风格关键词 Ranker**，从词库为当前故事**打分排序**；失败时回退**规则启发式**，保证鲁棒。

*与 ReAct 主链路对齐：API 响应透出 `style_enhancement` 字段，**可观测 · 可评测 · 可 A/B**。*

现有进展：前端

3 Progress

tongqu-magic-book · *React 18 + Vite + Tailwind + Framer Motion*

TypeScript 全量类型化；**移动端友好**；面向儿童的**大字 · 大按钮 · 弱文字依赖**视觉语言。

创作入口

- ✓ **VoiceInput** — 实时语音录入 & 波形可视化
- ✓ **SketchPad** — 儿童手绘画板
- ✓ **KeywordsSelector / StyleSelector**
  关键词与风格卡片选择

成书与收藏

- ✓ **StoryBookPanel** — 翻页动画、配图 & 朗读播放
- ✓ **BookshelfModal** — 个人书架、绘本回放
- ✓ 与后端 `/api/storybook/create`
  与 ASR WebSocket 已联通

整体视觉参考国风插画，动效走**轻量、温和、非打扰**风格。

目录

4 Roadmap

- Objectives
- Approach
- Progress
- Roadmap

未来规划

4 Roadmap

01 短期 · 1–2 个月

- 前后端**端到端联调**与线上部署
- 小范围**儿童 / 家长可用性**测试
- 完善**家长审阅后台**与拦截日志可视化

02 中期 · 学期末

- 墨韵 Ranker **数据集扩充**与重训
- 接入**中国故事数据库**（山海经等）
- **情感化 TTS** 与多角色配音

03 长期愿景

- 个性化**儿童成长画像**与 Agent 记忆
- 家庭**共创模式**：家长—孩子协同写书
- 走向**中国文化共创社区**

让孩子的每一个**奇思妙想**，都能被认真对待，并**安全地**变成一本带**中国韵味**的绘本。

Q&A

感谢聆听